

Help JAVA

❖ Inicialização:

```
public class main {  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
    }  
}
```

OBS: O throws Exception em Java serve para informar que um método pode gerar um erro (exceção) e que esse erro será tratado por quem chamar o método.

❖ Tipos de Dados:

Descrição	Tipo	Tamanho em bits	Margem de valores
Tipos numéricos inteiros	byte	8bits	-128 a 127
	short	16 bits	-32768 a 32767
	int	32 bits	-2B a 2B
	long	64 bits	10 ¹¹
Tipos numéricos ponto flutuante	float	34 bits	10 ³³
	double	64 bits	10 ³³³
Um caractere	char	16 bits	'\u0000' a '\uFFFF'
Cadeia de caracteres	String		
Valor verdade	boolean	1 bit	{false, true}

❖ Exibição e Formatação:

(System.out.print) ou (IO.print) Exibe as informações no terminal. Onde dentro do “ ” deverá ser colocado o texto. Ao final não possui quebra de linha. <pre>print("Hello, Word"); print(variável); print(" Resultado = " + variável + " Metros");</pre>	Formatar números Flutuantes: Deverá seu utilizado o printf, com o especificados %.?f. onde a “?” é a quantidade de casas a serem exibidas após a virgula. EX: a = 10,32455 printf("%.2f", a); ---> 10,32
(System.out.println) ou (IO.println) Exibe as informações no terminal. Onde dentro do “ ” deverá ser colocado o texto. Ao final adiciona uma quebra de linha. <pre>println("Hello, Word"); println(variável); println(" Resultado = " + variável + " Metros");</pre>	flutuantes usando “,”: Caso deseje que os valores flutuantes saiam com “,” ao invés de “.”, utilizar os seguintes comandos. Locale.setDefault(Locale.); ---> Brasil Locale.setDefault(Locale.US) PS:Deverá importar a biblioteca: Import java.util.Locale;
(System.out.printf) ou (IO.printf) Exibe as informações de maneira formatada no terminal. Onde dentro do “ ” deverá ser colocado o texto. Caso precise exibir a informação de uma variável, utilizar o especificador de formato. Fora da “ ” seguindo a ordem, deverá ser colocada a variável. Ao final não possui quebra de linha. <pre>printf("Hello, Word"); printf("%d", variável); printf("Resultado = %d Metros", variável);</pre>	Para converter tipos de dados: Colocar (tipo) antes da variável. EX: Int a = 5; Int b = 2; Int s; s = (float) a / b; printf("%.2f", s); ---> 2,5

❖ Leitura:

❖ Ler as informações digitadas:

Para ler será necessário uma variável auxiliar de leitura, ela terá um tipo específico. Tipo Scanner. Apenas uma variável será necessária para o código inteiro.

EX:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

PS 1º:

Deverá ser importada a biblioteca Util.

```
import java.util.Scanner;
```

PS 2º: Ao final do programa deverá utilizar a função:

```
Sc.close();
```

Logo em seguida para ser feito a leitura deverá ser utilizado a função next.

EX:

Para String:	Para Caractere:	Para Inteiros:	Para Flutuantes:
String x; x = sc.next();	Char x; x = sc.next().charAt(0);	Int x; x = sc.nextInt();	Float x; x = nextFloat();

Exemplo final:

❖ Operadores Aritméticos:

+ Soma	= Atribuir	&& Conjunção (e / and)
- Subtração	== Comparar	Disjunção (ou / or)
/ Divisão	!= Diferente	+= Você Recebe
* Multiplicação	% Resto	! Negação
-- Decremento	<= Menor ou Igual	^ Disjunção Exclusivo
++ Incremento	>= Maior ou Igual	

❖ Condição:

If – Else	Switch case
EX: <pre>int x = 10; if (x > 0) { System.out.println("Número positivo"); } else { System.out.println("Número negativo ou zero"); }</pre> OBS: você poderá substituir o: <pre>} else { (condição){ if (condição){ ----> } }</pre> Definição: O if-else é usado para tomar decisões com base em condições. Se a condição for verdadeira, um bloco de código é executado; caso contrário, o bloco do else é executado.	EX: <pre>int dia = 2; switch (dia) { case 1: System.out.println("Sábado"); break; case 2: System.out.println("Domingo"); break; default: System.out.println("Outro dia"); }</pre> Definição: O switch permite escolher entre várias opções com base no valor de uma variável. Cada case representa uma possibilidade, e o default é usado se nenhuma for atendida.

❖ Repetição:

While	Do - While	For
EX: <pre>int i = 0; while (i < 3) { System.out.println("%d\n", i); i++; }</pre> Definição: O while executa um bloco de código repetidamente enquanto a condição for verdadeira. A verificação acontece antes da execução.	EX: <pre>int i = 0; do { System.out.println("%d\n", i); i++; } while (i < 3);</pre> Definição: O do-while também repete um bloco de código, mas a condição é verificada após a execução. Por isso, o código é executado pelo menos uma vez.	EX: <pre>Int i; for (i = 0; i < 3; i++) { System.out.println("%d\n", i); }</pre> Definição: O for é usado para loops com um número conhecido de repetições. Ele possui três partes: inicialização, condição e incremento.

❖ Vetor e Matriz:

Vetor	Matriz
Um vetor é uma lista de elementos de um único tipo, organizados em uma linha (estrutura unidimensional). Cada posição do vetor é chamada de índice, e os índices começam sempre do 0. Declaração: int vetor[5]; -----> Vetor com 5 espaços. EX: <pre>#include <stdio.h> int main() { int i, vet[5] = {2, 4, 6, 8, 10}; for (i = 0; i < 5; i++) { System.out.println("Elemento %d: %d\n", i, vet[i]); } return 0; }</pre>	Uma matriz é como uma tabela de linhas e colunas, ou seja, uma estrutura bidimensional. É usada quando precisamos organizar dados em duas dimensões (ex: notas de alunos, tabuleiros, imagens etc.). Declaração: Int mat[5][5]; -----> Matriz com 5 linhas e 5 colunas. EX: <pre>#include <stdio.h> int main() { int i, j; int mat[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}}; for (i = 0; i < 2; i++) { for (j = 0; j < 3; j++) { System.out.println("%d ", mat[i][j]); } System.out.println("\n"); } return 0; }</pre>

PS: (não obrigatório!) usar “i” como variável do vetor e “i ” e “j” para matriz.

❖ Métodos Estáticos:

Definição:

Em Java, métodos estáticos (definidos com a palavra-chave `static`) são métodos que pertencem à classe, e não a um objeto específico dessa classe. Funciona de modo semelhante as funções. Sendo um método ligado a programação imperativa.

Ex:

```
public class Calculadora {  
    public static int soma(int x, int y) {  
        return(x + y);  
    }  
    public static void main() {  
        int x=5,y=5;  
        System.out.println(soma(x, y));  
    }  
}
```